极限与数列收敛作业详解

习题 2 与补充题

题目范围：习题 2 第 13、14、17、19、21、22、25、26、27 题；补充题第 1、2、3、4 题，包含各题的全部小题，共 54 个解答项。

记号说明：以下 n 为正整数，三角函数中的角均用弧度表示。原题中不带正负号的 $x\to\infty$ 按 $|x|\to\infty$ 理解；$x\to+\infty$ 和 $x\to-\infty$ 则分别保留其趋近方向。计算中出现的参数均视为固定常数。

一、习题 2

第 13 题　利用夹逼定理求数列极限

(1)

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}\right].$$

解：记括号内的和为 S_n。从 n 到 $2n$ 共含 $n+1$ 项，且每项均为正数。对 $n\le k\le 2n$，有

$$0<\frac{1}{k^2}\le\frac{1}{n^2}.$$

因此

$$0<S_n\le\frac{n+1}{n^2}=\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}.$$

右端趋于 0，由夹逼定理，原极限为

$$\boxed{0}.$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right).$$

解：记括号内的和为 S_n。对 $1\le k\le n$，有

$$n^2+1\le n^2+k\le n^2+n,$$

故

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

将这 n 个不等式相加，得到

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le S_n\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

即

$$\frac{1}{\sqrt{1+1/n}}\le S_n\le\frac{1}{\sqrt{1+1/n^2}}.$$

左右两端均趋于 1，故由夹逼定理，原极限为

$$\boxed{1}.$$

(3)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

解：双阶乘表示隔项相乘，因而

$$b_n := \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k} > 0.$$

注意到

$$(2k-1)(2k+1) = 4k^2-1 < (2k)^2,$$

所以

$$\left(\frac{2k-1}{2k}\right)^2 < \frac{2k-1}{2k+1}.$$

将 $k=1,\dots,n$ 对应的不等式相乘，得

$$0 < b_n^2 < \prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k+1} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{7}\cdots\frac{2n-1}{2n+1} = \frac{1}{2n+1}.$$

于是

$$0 < b_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \longrightarrow 0.$$

由夹逼定理，原极限为 $\boxed{0}$。

(4)

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right).$$

解：令 $S_n = \sum_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+n+k}$。对 $1\le k\le n$，有

$$n^2+n+1 \le n^2+n+k \le n^2+2n,$$

从而

$$\frac{k}{n^2+2n} \le \frac{k}{n^2+n+k} \le \frac{k}{n^2+n+1}.$$

求和并利用 $\sum_{k=1}^{n}k = n(n+1)/2$，得

$$\frac{n+1}{2(n+2)} \le S_n \le \frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}.$$

两端的极限均为 $1/2$，所以原极限为 $\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

第 14 题　证明有限个正数的幂和的方根极限

题目：设 $A=\max\{a_1,a_2,\dots,a_m\}$，其中 $a_i>0$。证明

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=A.$$

证明：因为 A 是这 m 个数中的最大值，所以每个 $a_i\le A$，并且至少有一个 $a_i=A$。因此

$$A^n\le a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n\le mA^n.$$

两端取 n 次方根，得

$$A\le\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}\le A\sqrt[n]{m}.$$

由于 m 固定，$\sqrt[n]{m}\to1$。由夹逼定理，得到

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=A}.$$

第 17 题　证明递归数列收敛并求极限

(1)

$$a_1=\sqrt{2},\qquad a_{n+1}=\sqrt{2a_n}.$$

解：先证明 $0<a_n<2$。初值满足 $0<a_1<2$；若 $0<a_n<2$，则

$$0<a_{n+1}=\sqrt{2a_n}<\sqrt{4}=2.$$

由数学归纳法，$0<a_n<2$ 对一切 n 成立。

再比较相邻两项。因为 $a_n>0$ 且 $a_n<2$，所以

$$a_{n+1}^2-a_n^2=2a_n-a_n^2=a_n(2-a_n)>0.$$

相邻两项均为正，故 $a_{n+1}>a_n$。于是数列单调递增且有上界 2，由单调有界定理，其极限存在。设极限为 L，则 $L\ge\sqrt{2}>0$。在递推式中取极限，得到

$$L=\sqrt{2L},\qquad L^2=2L.$$

由于 $L>0$，排除 $L=0$，得到 $\boxed{\lim_{n\to\infty}a_n=2}$。

(2)

$$a_1 > 0, \qquad a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{a_n}\right).$$

解：由 $a_1 > 0$ 及递推式可知各项均为正。对每个 $n \geq 1$，有

$$a_{n+1} - 1 = \frac{a_n^2 - 2a_n + 1}{2a_n} = \frac{(a_n - 1)^2}{2a_n} \geq 0.$$

因此从第二项起，$a_n \geq 1$。对 $n \geq 2$，有

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1 - a_n^2}{2a_n} \leq 0.$$

所以尾数列 $\{a_n\}_{n\geq 2}$ 单调不增且以下界 1 有界，从而收敛。有限个初始项不影响收敛性，故原数列也收敛。设极限为 L，则 $L \geq 1$。在递推式中取极限：

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{1}{L}\right) \quad \Longrightarrow \quad L^2 = 1.$$

结合 $L \geq 1$，得到 $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1}$。

注意：当 $0 < a_1 < 1$ 时，第一步是上升的；单调不增的结论应从第二项开始使用。

(3)

$$a_1 > 10, \qquad a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}.$$

解：先证明 $a_n > 3$。初值显然满足；若 $a_n > 3$，则

$$a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} > \sqrt{9} = 3.$$

因此对一切 n，均有 $a_n > 3$。又

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 6 + a_n - a_n^2 = -(a_n - 3)(a_n + 2) < 0,$$

故 $a_{n+1} < a_n$。数列单调递减且有下界 3，所以收敛。设极限为 $L \geq 3$，取极限可得

$$L = \sqrt{6 + L}, \qquad (L - 3)(L + 2) = 0.$$

由 $L \geq 3$，得 $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 3}$。

(4)

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{1 + a_n}.$$

解：记

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \varphi^2 = \varphi + 1.$$

先证明 $1 \le a_n < \varphi$。初值满足这一条件。若 $1 \le a_n < \varphi$，则 $a_{n+1} > 1$，并且

$$\begin{aligned} \varphi - a_{n+1} &= \left(1 + \frac{\varphi}{1+\varphi}\right) - \left(1 + \frac{a_n}{1+a_n}\right) \\ &= \frac{\varphi - a_n}{(1+\varphi)(1+a_n)} > 0. \end{aligned}$$

故 $1 \le a_{n+1} < \varphi$。由归纳法，所有项均在 $[1, \varphi)$ 内。

其次，

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1 + a_n - a_n^2}{1 + a_n}.$$

二次式 $1 + t - t^2$ 的两根为 $(1 \pm \sqrt{5})/2$，当 $1 \le t < \varphi$ 时为正。因此 $a_{n+1} > a_n$。数列单调递增且有上界，故极限存在。

设极限为 $L \ge 1$，则

$$L = 1 + \frac{L}{1+L} \quad \Longrightarrow \quad L^2 - L - 1 = 0.$$

负根不满足 $L \ge 1$，故

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}.$$

第 19 题　双侧极限与左右极限的等价关系

题目：证明

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0^-} f(x) = A \text{ 且 } \lim_{x\to x_0^+} f(x) = A.$$

以下按通常的左右极限定义，假定函数在 x_0 两侧相应的去心邻域内有定义。

必要性：设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。由定义，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时，上述条件成立，因此

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = A.$$

当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时，上述条件同样成立，因此

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = A.$$

充分性：设两个单侧极限都等于 A。对任意 $\varepsilon>0$，由左极限的定义，存在 $\delta_->0$，使得

$$x_0-\delta_-<x<x_0 \quad\Longrightarrow\quad |f(x)-A|<\varepsilon.$$

由右极限的定义，存在 $\delta_+>0$，使得

$$x_0<x<x_0+\delta_+ \quad\Longrightarrow\quad |f(x)-A|<\varepsilon.$$

取 $\delta=\min\{\delta_-,\delta_+\}>0$。只要 $0<|x-x_0|<\delta$，x 就必在左、右两种情形之一，从而都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。这正是 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$ 的定义，命题得证。

第 21 题　用函数极限的 ε–X 定义证明

(1)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-1}{x^2+3}=3.$$

证明：先计算函数值与极限值的差：

$$\left|\frac{3x^2-1}{x^2+3}-3\right|=\frac{10}{x^2+3}<\frac{10}{x^2}\qquad(x\neq 0).$$

任给 $\varepsilon>0$，取

$$X=\sqrt{\frac{10}{\varepsilon}}>0.$$

当 $|x|>X$ 时，有

$$\left|\frac{3x^2-1}{x^2+3}-3\right|<\frac{10}{x^2}<\frac{10}{X^2}=\varepsilon.$$

故由 ε–X 定义，原极限为 3。

(2)

$$\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}.$$

证明：任给 $\varepsilon>0$，令

$$\eta=\min\left\{\varepsilon,\frac{\pi}{4}\right\},\qquad X=\cot\eta>0.$$

因为 $0<\eta\le\pi/4$，所以

$$\arctan(-\cot\eta)=\eta-\frac{\pi}{2}.$$

当 $x<-X=-\cot\eta$ 时，由反正切函数的严格递增性，有

$$-\frac{\pi}{2}<\arctan x<\eta-\frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\left|\arctan x-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right|=\arctan x+\frac{\pi}{2}<\eta\le\varepsilon.$$

这满足 $x\to-\infty$ 时的 ε–X 定义，结论得证。

(3)

$$\lim_{x\to-\infty} a^x = 0 \qquad (a>1).$$

证明：由于 $a>1$，有 $\ln a>0$。任给 $\varepsilon>0$，取

$$X=\max\left\{1,\frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln a}\right\}>0.$$

由 $X\geq \ln(1/\varepsilon)/\ln a$ 得 $a^{-X}\leq\varepsilon$。当 $x<-X$ 时，由指数函数 a^x 的严格递增性，有

$$|a^x-0|=a^x<a^{-X}\leq\varepsilon.$$

故由定义，$\lim_{x\to-\infty}a^x=0$。

第 22 题　用定义证明平方根的极限

题目：设 $\lim_{x\to\infty}f(x)=A$，其中 $A>0$。用定义证明

$$\lim_{x\to\infty}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}.$$

证明：任给 $\varepsilon>0$，取

$$\eta=\min\left\{\frac{A}{2},\varepsilon\sqrt{A}\right\}>0.$$

由 $f(x)\to A$ 的定义，存在 $X>0$，使得当 $|x|>X$ 时，

$$|f(x)-A|<\eta.$$

首先，由 $\eta\leq A/2$，有

$$f(x)>A-\eta\geq\frac{A}{2}>0,$$

所以在所考虑的范围内 $\sqrt{f(x)}$ 有定义。其次，有理化得到

$$\begin{aligned}\left|\sqrt{f(x)}-\sqrt{A}\right|&=\frac{|f(x)-A|}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{A}}\\&\leq\frac{|f(x)-A|}{\sqrt{A}}<\frac{\eta}{\sqrt{A}}\leq\varepsilon.\end{aligned}$$

故由 ε–X 定义，

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}}.$$

第 25 题　计算代数式的极限

(1)

$$\lim_{x\to 4}\frac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}.$$

解：分子、分母分别因式分解：

$$x^2-6x+8=(x-2)(x-4),\qquad x^2-5x+4=(x-1)(x-4).$$

在 $x\neq 4$ 的去心邻域内，可约去公因式 $x-4$，于是

$$\lim_{x\to 4}\frac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}=\lim_{x\to 4}\frac{x-2}{x-1}=\boxed{\frac{2}{3}}.$$

(2)

$$\lim_{x\to a}\frac{x^2-(a+1)x+a}{x^3-a^3}\qquad (a\neq 0).$$

解：利用

$$x^2-(a+1)x+a=(x-a)(x-1),\qquad x^3-a^3=(x-a)(x^2+ax+a^2),$$

可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{x^2-(a+1)x+a}{x^3-a^3}&=\lim_{x\to a}\frac{x-1}{x^2+ax+a^2}\\&=\boxed{\frac{a-1}{3a^2}}.\end{aligned}$$

这里 $a\neq 0$ 保证极限处分母 $3a^2$ 不为零；当 $a=1$ 时答案为 0。

(3)

$$\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^3-x^3}{h}.$$

解：本题中 x 固定，趋于 0 的变量是 h。展开立方：

$$(x+h)^3-x^3=3x^2h+3xh^2+h^3.$$

因此

$$\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^3-x^3}{h}=\lim_{h\to 0}(3x^2+3xh+h^2)=\boxed{3x^2}.$$

(4)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(5x+1)^{50}}.$$

解：分子总次数为 $20+30=50$，与分母次数相同。分子、分母同除以 x^{50}，得到

$$\frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(5x+1)^{50}}=\frac{(2-3/x)^{20}(3+2/x)^{30}}{(5+1/x)^{50}}.$$

当 $|x|\to\infty$ 时，$1/x\to 0$，故原极限为

$$\boxed{\frac{2^{20}3^{30}}{5^{50}}}.$$

(5)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}.$$

解：分子有理化：

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{x(\sqrt{1+x}+1)}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

于是原极限为

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

(6)

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2-1}.$$

解：分子有理化后，利用 $x^2-1=(x-1)(x+1)$，有

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2-1}&=\frac{(3-x)-(1+x)}{(x^2-1)(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x})}\\&=\frac{-2(x-1)}{(x-1)(x+1)(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x})}\\&=\frac{-2}{(x+1)(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x})}.\end{aligned}$$

故原极限为

$$\frac{-2}{2(\sqrt{2}+\sqrt{2})}=\boxed{-\frac{1}{2\sqrt{2}}}.$$

(7)

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}.$$

解：分别有理化分子和分母：

$$\sqrt{2x+1}-3=\frac{2(x-4)}{\sqrt{2x+1}+3},\qquad \sqrt{x-2}-\sqrt{2}=\frac{x-4}{\sqrt{x-2}+\sqrt{2}}.$$

所以在 $x\neq 4$ 时，

$$\frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}=\frac{2(\sqrt{x-2}+\sqrt{2})}{\sqrt{2x+1}+3}.$$

令 $x\to 4$，原极限为

$$\frac{2(\sqrt{2}+\sqrt{2})}{3+3}=\boxed{\frac{2\sqrt{2}}{3}}.$$

(8)

$$\lim_{x\to -8}\frac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt[3]{x}}.$$

解：记 $u=\sqrt[3]{x}$，则当 $x\to -8$ 时，$u\to -2$。一方面，

$$\sqrt{1-x}-3=\frac{-x-8}{\sqrt{1-x}+3}.$$

另一方面，由立方和公式，

$$x+8=u^3+2^3=(u+2)(u^2-2u+4).$$

故在去心邻域内，

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt[3]{x}}&=-\frac{x+8}{(u+2)(\sqrt{1-x}+3)}\\&=-\frac{u^2-2u+4}{\sqrt{1-x}+3}.\end{aligned}$$

令 $x\to -8$、$u\to -2$，得到

$$-\frac{4+4+4}{3+3}=\boxed{-2}.$$

(9)

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right).$$

解：应先通分，使两个无界项的差合并为一个分式：

$$\begin{aligned}\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}&=\frac{x+1-2}{(x-1)(x+1)}\\&=\frac{x-1}{(x-1)(x+1)}=\frac{1}{x+1}.\end{aligned}$$

所以原极限为 $\boxed{\frac{1}{2}}$。

(10)

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^n+1)}{\left[(nx)^n+1\right]^{(n+1)/2}}.$$

解：这里 n 是固定的正整数。分子的最高次幂为

$$x^{1+2+\cdots+n}=x^{n(n+1)/2}.$$

逐项提出最高次幂，得到

$$\prod_{k=1}^{n}(x^k+1)=x^{n(n+1)/2}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{x^k}\right),$$

$$\left[(nx)^n+1\right]^{(n+1)/2}=n^{n(n+1)/2}x^{n(n+1)/2}\left(1+\frac{1}{n^nx^n}\right)^{(n+1)/2}.$$

因此原分式等于

$$\frac{\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{x^k}\right)}{n^{n(n+1)/2}\left(1+\frac{1}{n^nx^n}\right)^{(n+1)/2}}.$$

由于乘积中的因子个数固定，每个括号都趋于 1，故原极限为

$$\boxed{\frac{1}{n^{n(n+1)/2}}}.$$

(11)

$$\lim_{x\to1}\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}.$$

解：把常数 n 拆成 n 个 1，再利用等比数列求和恒等式：

$$\begin{aligned}\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}&=\sum_{k=1}^{n}\frac{x^k-1}{x-1}\\&=\sum_{k=1}^{n}(1+x+\cdots+x^{k-1}).\end{aligned}$$

当 $x\to1$ 时，第 k 个括号中有 k 项，其极限为 k。所以原极限为

$$\sum_{k=1}^{n}k=\boxed{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

(12)

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\left(\sqrt{x+a}-\sqrt{x}\right).$$

解：对任意固定实数 a，当 x 足够大时两个根式都有定义。有理化并将分子、分母同除以 $\sqrt{x}$，得

$$\begin{aligned}\sqrt{x}\left(\sqrt{x+a}-\sqrt{x}\right) &= \frac{a\sqrt{x}}{\sqrt{x+a}+\sqrt{x}}\\ &= \frac{a}{\sqrt{1+a/x}+1}.\end{aligned}$$

因此原极限为 $\boxed{\dfrac{a}{2}}$。

第 26 题　计算三角函数的极限

以下使用重要极限

$$\lim_{t\to0}\frac{\sin t}{t}=1.$$

由 $1-\cos t=2\sin^2(t/2)$，还可得到

$$\lim_{t\to0}\frac{1-\cos t}{t^2}=\frac{1}{2}\lim_{t\to0}\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)^2=\frac{1}{2}.$$

(1)

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan 3x}{x}.$$

解：把正切写成正弦除以余弦，并配出 $\sin t/t$：

$$\frac{\tan 3x}{x}=3\cdot\frac{\sin 3x}{3x}\cdot\frac{1}{\cos 3x}.$$

当 $x\to0$ 时，后两个因子均趋于 1，故原极限为 $\boxed{3}$。

(2)

$$\lim_{x\to0}\frac{\arcsin x}{x}.$$

解：令 $t=\arcsin x$，则 $x=\sin t$，且 $x\to0$ 时 $t\to0$。于是

$$\lim_{x\to0}\frac{\arcsin x}{x}=\lim_{t\to0}\frac{t}{\sin t}=\frac{1}{\lim\limits_{t\to0}\sin t/t}=\boxed{1}.$$

(3)

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}.$$

解：利用和差化积公式，

$$\sin x-\sin a=2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}.$$

所以

$$\frac{\sin x-\sin a}{x-a}=\cos\frac{x+a}{2}\cdot\frac{\sin((x-a)/2)}{(x-a)/2}.$$

当 $x\to a$ 时，两个因子分别趋于 $\cos a$ 和 1，故原极限为 $\boxed{\cos a}$。

(4)

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}.$$

解：令 $t=\pi-x$，则 $t\to 0$，且 $\sin x=\sin(\pi-t)=\sin t$。因此

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=\boxed{1}.$$

(5)

$$\lim_{x\to\pi/2}\frac{\cos x}{\pi/2-x}.$$

解：令 $t=\pi/2-x$，则 $t\to 0$，且 $\cos x=\cos(\pi/2-t)=\sin t$。于是

$$\lim_{x\to\pi/2}\frac{\cos x}{\pi/2-x}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=\boxed{1}.$$

(6)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}.$$

解：令 $t=\sqrt[3]{\cos x}$，则 $\cos x=t^3$，当 $x\to 0$ 时 $t\to 1$。利用 $\sin^2 x=1-\cos^2 x$，有

$$\begin{aligned}\frac{\cos x-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}&=\frac{t^3-t}{1-t^6}\\&=\frac{-t(1-t^2)}{(1-t^2)(1+t^2+t^4)}\\&=-\frac{t}{1+t^2+t^4}.\end{aligned}$$

因此原极限为 $\boxed{-\frac{1}{3}}$。

(7)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2(x/2)}.$$

解：先将分子有理化：

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x\sin x}-\cos x &= \frac{1+x\sin x-\cos^2 x}{\sqrt{1+x\sin x}+\cos x}\\ &= \frac{x\sin x+\sin^2 x}{\sqrt{1+x\sin x}+\cos x}.\end{aligned}$$

在 $0<|x|$ 足够小时，原分式可写为

$$\begin{aligned}&\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2(x/2)}\\ &= \frac{\left(\dfrac{x}{\sin x}+1\right)\dfrac{\sin^2 x}{\sin^2(x/2)}}{\sqrt{1+x\sin x}+\cos x}\\ &= \frac{4\left(\dfrac{x}{\sin x}+1\right)\cos^2(x/2)}{\sqrt{1+x\sin x}+\cos x}.\end{aligned}$$

其中 $x/\sin x\to 1$，$\cos^2(x/2)\to 1$，分母趋于 2。所以原极限为

$$\frac{4(1+1)}{1+1}=\boxed{4}.$$

(8)

$$\lim_{x\to \pi/6}\frac{\sin(x-\pi/6)}{\sqrt{3}/2-\cos x}.$$

解：记 $a=\pi/6$，则 $\sqrt{3}/2=\cos a$。利用和差化积与倍角公式，有

$$\begin{aligned}\cos a-\cos x &= 2\sin\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2},\\ \sin(x-a) &= 2\sin\frac{x-a}{2}\cos\frac{x-a}{2}.\end{aligned}$$

约去公因式后，得到

$$\frac{\sin(x-a)}{\cos a-\cos x}=\frac{\cos((x-a)/2)}{\sin((x+a)/2)}.$$

令 $x\to a$，原极限为

$$\frac{1}{\sin a}=\frac{1}{\sin(\pi/6)}=\boxed{2}.$$

(9)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}}{x^2}.$$

解：当 x 充分接近 0 时，$\cos 2x>0$，根式有定义。将分子拆开，并对含根式的一项有理化：

$$1-\cos x\sqrt{\cos 2x}=(1-\cos x)+\cos x(1-\sqrt{\cos 2x}),$$
$$1-\sqrt{\cos 2x}=\frac{1-\cos 2x}{1+\sqrt{\cos 2x}}.$$

因此

$$\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}}{x^2}=\frac{1-\cos x}{x^2}+\frac{\cos x}{1+\sqrt{\cos 2x}}\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2}.$$

其中

$$\frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac{1}{2},\qquad \frac{1-\cos 2x}{x^2}=4\frac{1-\cos 2x}{(2x)^2}\to 2,$$

且 $\cos x/(1+\sqrt{\cos 2x})\to 1/2$。所以原极限为

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot 2=\boxed{\frac{3}{2}}.$$

(10)

$$\lim_{x\to 1}(1-x)\tan\frac{\pi x}{2}.$$

解：令 $t=\dfrac{\pi}{2}(1-x)$，则 $t\to 0$，并且

$$1-x=\frac{2t}{\pi},\qquad \tan\frac{\pi x}{2}=\tan\left(\frac{\pi}{2}-t\right)=\cot t.$$

故

$$(1-x)\tan\frac{\pi x}{2}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{t\cos t}{\sin t}.$$

由 $t/\sin t\to 1$、$\cos t\to 1$，原极限为 $\boxed{\dfrac{2}{\pi}}$。

(11)

$$\lim_{n\to\infty}n\sqrt{n}\left(\tan\frac{x}{\sqrt{n}}-\sin\frac{x}{\sqrt{n}}\right).$$

解：本题中 x 为固定实数。若 $x=0$，每项均为 0，极限为 0。以下设 $x\neq 0$，令 $t_n=x/\sqrt{n}$，则 $t_n\to 0$，且

$$n\sqrt{n}\,t_n^3=x^3.$$

注意到

$$\tan t-\sin t=\frac{\sin t(1-\cos t)}{\cos t}.$$

因此，对充分大的 n，有

$$n\sqrt{n}\,(\tan t_n - \sin t_n) = x^3 \cdot \frac{\sin t_n}{t_n} \cdot \frac{1-\cos t_n}{t_n^2} \cdot \frac{1}{\cos t_n}.$$

后三个因子分别趋于 1、1/2、1。结合 $x=0$ 的情形，原极限统一为

$$\boxed{\frac{x^3}{2}}.$$

(12)

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\right).$$

解：设乘积为 $P_n(x)$。重复使用 $\sin 2t = 2\sin t\cos t$，得到

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = \cdots = 2^n \sin\frac{x}{2^n}\,P_n(x).$$

当 $x\neq 0$ 时，对充分大的 n，$\sin(x/2^n)\neq 0$，于是

$$P_n(x) = \frac{\sin x}{2^n\sin(x/2^n)} = \frac{\sin x}{x}\cdot\frac{x/2^n}{\sin(x/2^n)}.$$

由于 $x/2^n\to 0$，最后一个因子趋于 1，因此极限为 $\sin x/x$。当 $x=0$ 时，所有余弦因子均为 1，所以 $P_n(0)=1$。综上，原极限为

$$\boxed{\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\[2mm] 1, & x=0.\end{cases}}$$

上述 $x\neq 0$ 的结论也包含 $\sin x = 0$ 的情形。

第 27 题　计算幂指函数的极限

本题使用的共同方法：若 $u\to 0$，且 $1+u>0$，则

$$\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u} = e.$$

因此，当 $v\,u\to c$ 时，可以写成

$$(1+u)^v = \Big[(1+u)^{1/u}\Big]^{uv} \longrightarrow e^c.$$

也就是说，先把底数写成 $1+u$，再计算“底数减 1”与原指数的乘积的极限。以下各题的底数在相应趋近范围内均为正；第 (10) 题的参数条件另行说明。

(1)

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x+3}.$$

解：取 $u=2/x$、$v=x+3$。当 $|x|\to\infty$ 时，

$$u\to 0,\qquad uv=\frac{2}{x}(x+3)=2+\frac{6}{x}\to 2.$$

等价地，

$$\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x+3}=\left[\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x/2}\right]^{2+6/x}.$$

方括号中的量趋于 e，外层指数趋于 2，故原极限为 $\boxed{e^2}$。

(2)

$$\lim_{x\to 0}\sqrt[x]{1-2x}.$$

解：把变指数根式写成幂：

$$\sqrt[x]{1-2x}=(1-2x)^{1/x}.$$

当 x 足够接近 0 时，$1-2x>0$，实数幂有定义。取 $u=-2x$，则

$$(1-2x)^{1/x}=\left[(1-2x)^{-1/(2x)}\right]^{-2}.$$

方括号中的量趋于 e，因此原极限为 $\boxed{e^{-2}}$。

(3)

$$\lim_{x\to 0}(1+x^2)^{1/(1-\cos x)}.$$

解：取 $u=x^2$、$v=1/(1-\cos x)$，则

$$uv=\frac{x^2}{1-\cos x}=\frac{1}{(1-\cos x)/x^2}\longrightarrow 2.$$

所以

$$(1+x^2)^{1/(1-\cos x)}=\left[(1+x^2)^{1/x^2}\right]^{x^2/(1-\cos x)}\longrightarrow\boxed{e^2}.$$

(4)

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2}{x^2}+\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}.$$

解：把底数写成 $1+u$，其中

$$u=\frac{2}{x^2}+\cos\frac{1}{x}-1\longrightarrow 0.$$

原指数为 $v=x^2$。因此

$$uv=2+x^2\left(\cos\frac{1}{x}-1\right)=2-\frac{1-\cos(1/x)}{(1/x)^2}.$$

当 $|x|\to\infty$ 时，$1/x\to 0$，由 $(1-\cos t)/t^2\to 1/2$，得到

$$uv\longrightarrow 2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

故原极限为 $\boxed{e^{3/2}}$。

(5)

$$\lim_{x\to 0}(1+\tan x)^{\cot x}.$$

解：令 $u=\tan x$，则 $u\to 0$，且在所考虑的去心邻域内 $\cot x=1/u$。于是

$$(1+\tan x)^{\cot x}=(1+u)^{1/u}\longrightarrow\boxed{e}.$$

(6)

$$\lim_{x\to 0}(1+3\tan^2 x)^{\cot^2 x}.$$

解：令 $u=3\tan^2 x$，则 $u\to 0$，且

$$\cot^2 x=\frac{1}{\tan^2 x}=\frac{3}{u}.$$

因此

$$(1+3\tan^2 x)^{\cot^2 x}=\left[(1+u)^{1/u}\right]^3\longrightarrow\boxed{e^3}.$$

(7)

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)^{x}.$$

解：先把底数改写为

$$\frac{2x-1}{2x+1}=1-\frac{2}{2x+1}.$$

取 $u=-2/(2x+1)$，原指数 $v=x$，则

$$u\to 0,\qquad uv=-\frac{2x}{2x+1}\longrightarrow -1.$$

故原极限为 $\boxed{e^{-1}}$。

(8)

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x^2-1}\right)^x.$$

解：将底数写成

$$\frac{x^2}{x^2-1}=1+\frac{1}{x^2-1}.$$

令 $u=1/(x^2-1)$，$v=x$，则 $u\to 0$，且

$$uv=\frac{x}{x^2-1}=\frac{1/x}{1-1/x^2}\longrightarrow 0.$$

所以原极限为 $e^0=\boxed{1}$。

(9)

$$\lim_{x\to 0^+}\sqrt[x]{\cos\sqrt{x}}.$$

解：将根式写成 $(\cos\sqrt{x})^{1/x}$。当 $x>0$ 足够小时，$\cos\sqrt{x}>0$。令

$$u=\cos\sqrt{x}-1,\qquad v=\frac{1}{x}.$$

则 $u\to 0$，且令 $t=\sqrt{x}$ 后，有

$$uv=\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x}=-\frac{1-\cos t}{t^2}\longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

故原极限为 $\boxed{e^{-1/2}}$。

(10)

$$\lim_{x\to a}\left(\frac{\sin x}{\sin a}\right)^{1/(x-a)}.$$

解：原式要求 $\sin a\neq 0$。在这一条件下，$\sin x/\sin a\to 1$，因此当 x 充分接近 a 时底数为正。写成

$$\frac{\sin x}{\sin a}=1+\frac{\sin x-\sin a}{\sin a}.$$

取 $u=(\sin x-\sin a)/\sin a$、$v=1/(x-a)$，则

$$uv=\frac{1}{\sin a}\cdot\frac{\sin x-\sin a}{x-a}\longrightarrow\frac{\cos a}{\sin a}=\cot a.$$

故原极限为

$$\boxed{e^{\cot a}\qquad(\sin a\neq 0)}.$$

若 $\sin a=0$，则原式的分母恒为零，题给表达式无定义。

二、补充题

第 1 题　求下列极限

(1)

$$\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^{n-1}}),\qquad |x|\le 1.$$

解：记乘积为

$$P_n(x)=\prod_{k=0}^{n-1}(1+x^{2^k}).$$

利用平方差公式连续相乘，得到

$$\begin{aligned}(1-x)P_n(x)&=(1-x^2)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^{n-1}})\\&=(1-x^4)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^{n-1}})\\&=\cdots=1-x^{2^n}.\end{aligned}$$

下面分三种情形讨论。

1. 当 $-1<x<1$ 时，$|x|<1$，所以 $x^{2^n}\to 0$。又 $x\neq 1$，因此
$$P_n(x)=\frac{1-x^{2^n}}{1-x}\longrightarrow\frac{1}{1-x}.$$
2. 当 $x=-1$ 时，乘积的第一个因子 $1+x=0$，所以每个 $P_n(-1)=0$，极限为 0。
3. 当 $x=1$ 时，每个因子都为 2，故 $P_n(1)=2^n\to+\infty$，此时不存在有限极限。

综上，

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}P_n(x)=\begin{cases}0, & x=-1,\\ \dfrac{1}{1-x}, & -1<x<1,\\ +\infty, & x=1.\end{cases}}$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)^\alpha-n^\alpha\right],\qquad 0<\alpha<1.$$

解：由于 $\alpha>0$，有 $(n+1)^\alpha>n^\alpha$，因而差为正。又因为 $1+1/n>1$ 且 $\alpha<1$，所以

$$1<\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha<1+\frac{1}{n}.$$

于是

$$\begin{aligned}0<(n+1)^\alpha-n^\alpha&=n^\alpha\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha-1\right]\\&<n^\alpha\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n^{1-\alpha}}.\end{aligned}$$

由于 $1-\alpha>0$，右端趋于 0。由夹逼定理，原极限为 $\boxed{0}$。

(3)

$$\lim_{n\to\infty} n\sin\left(2\pi\sqrt{n^2+1}\right).$$

解：因为 n 为整数，利用正弦函数的周期性，有

$$\sin\left(2\pi\sqrt{n^2+1}\right)=\sin\left[2\pi\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)\right].$$

令

$$t_n=2\pi\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=\frac{2\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}.$$

则 $t_n\to 0$，并且

$$nt_n=\frac{2\pi n}{\sqrt{n^2+1}+n}=\frac{2\pi}{\sqrt{1+1/n^2}+1}\longrightarrow\pi.$$

因此

$$n\sin\left(2\pi\sqrt{n^2+1}\right)=\frac{\sin t_n}{t_n}\cdot nt_n\longrightarrow 1\cdot\pi.$$

故原极限为 $\boxed{\pi}$。

第 2 题　正项零数列的相邻项比值

题目：设 $\{x_n\}$ 为正项数列，且

$$\lim_{n\to\infty}x_n=0,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=a.$$

证明 $a\le 1$。

证明：用反证法。假设 $a>1$，取

$$q=\frac{1+a}{2},\qquad 1<q<a.$$

由 $x_{n+1}/x_n\to a$，取误差 $a-q>0$，存在正整数 N，使得对所有 $n\ge N$，

$$\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}-a\right|<a-q.$$

从而

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}>q,\qquad x_{n+1}>qx_n.$$

反复使用这一不等式，得到对每个 $k\ge 1$，

$$x_{N+k}>qx_{N+k-1}>\cdots>q^kx_N.$$

因为 $q>1$ 且 $x_N>0$，右端趋于 $+\infty$，这与 $x_n\to 0$ 矛盾。所以假设不成立，必有 $\boxed{a\le 1}$。另外，由各项比值均为正，还可知 $a\ge 0$。

第 3 题　算术平均与几何平均递推数列

题目：给定 $0 < a < b$，令

$$x_1 = a, \qquad y_1 = b, \qquad x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \qquad y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}.$$

证明 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 均收敛，且极限相等。

证明：第一步，证明正性与次序保持。由初值及递推式，所有 x_n, y_n 均为正。若 $x_n \le y_n$，则由算术平均不小于几何平均，

$$x_n \le \sqrt{x_n y_n} \le \frac{x_n + y_n}{2} \le y_n.$$

这里第一、最后一个不等式分别来自 $x_n \le y_n$。因此

$$x_n \le x_{n+1} \le y_{n+1} \le y_n.$$

结合初始次序 $x_1 = a < b = y_1$，归纳可得

$$a \le x_n \le x_{n+1} \le y_{n+1} \le y_n \le b.$$

第二步，证明两个数列分别收敛。$\{x_n\}$ 单调不减且有上界 b；$\{y_n\}$ 单调不增且有下界 a。由单调有界定理，存在 $\alpha, \beta \in [a, b]$，使得

$$x_n \to \alpha, \qquad y_n \to \beta, \qquad \alpha \le \beta.$$

第三步，证明两个极限相等。利用 $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} \ge x_n$，可得

$$\begin{aligned} 0 \le y_{n+1} - x_{n+1} &= \frac{x_n + y_n}{2} - \sqrt{x_n y_n} \\ &\le \frac{x_n + y_n}{2} - x_n = \frac{y_n - x_n}{2}. \end{aligned}$$

所以反复迭代有

$$0 \le y_n - x_n \le \frac{b - a}{2^{n-1}} \longrightarrow 0.$$

由夹逼定理，$y_n - x_n \to 0$；另一方面它的极限为 $\beta - \alpha$，故 $\beta = \alpha$。于是

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n}.$$

第 4 题　证明交错变化的递推数列收敛并求极限

题目：设

$$a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = 2 + \frac{1}{a_n},$$

求 $\lim_{n\to\infty} a_n$，并证明该极限存在。

第一步：计算前几项，观察奇、偶子列。

$$a_1 = 2, \qquad a_2 = \frac{5}{2}, \qquad a_3 = \frac{12}{5}, \qquad a_4 = \frac{29}{12}, \qquad a_5 = \frac{70}{29}.$$

这些项显示相邻项有升有降，提示分别研究奇数项和偶数项。以下用递推关系证明其规律及收敛性。

第二步：证明各项为正并且有界。由 $a_1 = 2 > 0$ 及递推式，所有 $a_n > 0$。对 $n \geq 2$，有 $a_n = 2 + 1/a_{n-1} > 2$，从而所有 $a_n \geq 2$。于是

$$a_{n+1} = 2 + \frac{1}{a_n} \leq 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

结合初值，得到对所有 $n \geq 1$，

$$2 \leq a_n \leq \frac{5}{2}.$$

第三步：证明奇数项递增、偶数项递减。记相邻差为 $d_n = a_{n+1} - a_n$。由递推式，

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= a_{n+2} - a_{n+1} \\ &= \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = -\frac{d_n}{a_n a_{n+1}}. \end{aligned}$$

因为分母为正，且 $d_1 = a_2 - a_1 = 1/2 > 0$，所以各 d_n 的符号交替：

$$d_{2k-1} > 0, \qquad d_{2k} < 0.$$

再比较间隔一项的两项：

$$\begin{aligned} a_{n+2} - a_n &= d_{n+1} + d_n \\ &= d_n \left(1 - \frac{1}{a_n a_{n+1}}\right). \end{aligned}$$

由于 $a_n a_{n+1} \geq 4$，括号内的因子为正，因此 $a_{n+2} - a_n$ 与 d_n 同号。故

$$a_{2k+1} > a_{2k-1}, \qquad a_{2k+2} < a_{2k}.$$

也就是奇数项子列 $\{a_{2k-1}\}$ 单调递增，偶数项子列 $\{a_{2k}\}$ 单调递减。二者都被限制在 $[2, 5/2]$ 内，故由单调有界定理，存在极限

$$a_{2k-1} \to \alpha, \qquad a_{2k} \to \beta, \qquad 2 \leq \alpha, \beta \leq \frac{5}{2}.$$

第四步：证明奇、偶子列的极限相同，从而整个数列收敛。由相邻差的递推关系及 $a_n a_{n+1} \geq 4$，有

$$|d_{n+1}| = \frac{|d_n|}{a_n a_{n+1}} \leq \frac{1}{4} |d_n|.$$

迭代得到

$$|d_n| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} |d_1| = \frac{1}{2 \cdot 4^{n-1}} \longrightarrow 0.$$

特别地，

$$a_{2k} - a_{2k-1} = d_{2k-1} \longrightarrow 0.$$

左端的极限又是 $\beta - \alpha$，所以 $\beta = \alpha$。记其共同值为 L。任给 $\varepsilon > 0$，两个子列从各自充分大的项起都满足与 L 的距离小于 ε，因此原数列从充分大的项起也满足这一条件。这就证明了整个数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，且 $L \geq 2$。

第五步：在已知极限存在的前提下求出其值。在递推式中取极限，得到

$$L = 2 + \frac{1}{L} \quad \Longrightarrow \quad L^2 - 2L - 1 = 0.$$

因此 $L = 1 \pm \sqrt{2}$。结合 $L \geq 2$，只能取正根，最终得到

$$\boxed{\lim_{n \to \infty} a_n = 1 + \sqrt{2}}.$$